

Orientation et comptage des canaux cubiques

Du tenseur complexe à un événement de population conditionnel

Partie I — 27 septembre 2026

Audit fini sous hypothèses — validation matérielle ouverte

1. Question, convention et portée

Les notes 20 et 21 reconstruisent des interactions et des amplitudes complexes pour un triplet de l'AIN. Cette note précise leur traduction en canaux. Elle ne construit ni l'opérateur de collision complet du matériau ni une trajectoire hydrodynamique en température. Les identités de comptage sont connues ; aucune nouveauté théorique n'est revendiquée.

Pour des fréquences strictement positives, adoptons une base réciproque appariée, $X_\lambda = a_\lambda + a_\lambda^\dagger$, et

$$H_3 = \sum_{\lambda\mu\nu \text{ ordonnés}} V_{\lambda\mu\nu} X_\lambda X_\mu X_\nu, \quad V_{\bar{\lambda}\bar{\mu}\bar{\nu}} = V_{\lambda\mu\nu}^*.$$

Le tenseur est supposé symétrique sous permutation et contient déjà $1/3!$. La convention alternative $H_3 = (1/6) \sum TXXX$ donne $T = 6V$. Une base numérique arbitraire exige un raccordement des vecteurs propres entre q et $-q$; le simple changement d'un indice ne suffit pas.

2. Coefficient hamiltonien et éléments de Fock

La désintégration $p \rightarrow a + b$ utilise le triplet entrant $(p, \bar{a}, \bar{b})$ avec $q_p - q_a - q_b = G$. La somme des tuples ordonnés distincts donne

$$H_e = g_e a_p a_a^\dagger a_b^\dagger + \text{h.c.}, \quad g_e = \begin{cases} 6V_{p\bar{a}\bar{b}}, & a \neq b, \\ 3V_{p\bar{a}\bar{a}}, & a = b. \end{cases}$$

L'égalité $a = b$ concerne le mode complet, pas seulement sa fréquence ou son bloc dégénéré. Sans symétrie du tenseur, il faut sommer les amplitudes complexes pertinentes avant de prendre le module au carré.

Pour les occupations entières N , les facteurs de création sont

$$|M_{pab}|^2 = |g_e|^2 N_p (N_a + 1) (N_b + 1), \quad |M_{paa}|^2 = |g_e|^2 N_p (N_a + 1) (N_a + 2).$$

Le processus inverse contient $(N_p + 1)N_a N_b$, ou $(N_p + 1)N_a(N_a - 1)$. Pour un parent et des filles dans le vide, les modules au carré des éléments de matrice sont donc $36|V|^2$ et $18|V|^2$, en unités d'énergie au carré. Une probabilité exige un facteur dynamique supplémentaire. L'adjoint donne la réaction inverse sur les mêmes modes ; le canal aux vecteurs d'onde opposés agit en général sur d'autres populations. Il ne doit être ni supprimé ni ajouté deux fois.

3. Hypothèse cinétique et facteur de population

Une règle d'or nécessite un régime de couplage faible, une approximation cinétique et une mesure spectrale justifiée. Un Hamiltonien fini résonant ne fournit pas une valeur finie de $\delta(0)$. La fermeture en occupations moyennes n suppose en outre la factorisation des modes. Pour une fille répétée, nous imposons les moments d'une loi géométrique :

$$\langle N(N - 1) \rangle = 2n^2, \quad \langle (N + 1)(N + 2) \rangle = 2(1 + n)^2.$$

Cette hypothèse n'est pas une conséquence de la connaissance de n : à $n = 1$, un état de Fock donne les moments 0, 6, contre 2, 8 pour la loi géométrique.

Avec $P = |V|^2$ en eV^2 , f en THz ordinaires et une densité D_f en THz^{-1} , l'événement réversible non ordonné s'écrit

$$\kappa_e = \frac{36PD_f}{\hbar_{\text{ps}}^2(1 + \delta_{ab})}, \quad J_e = \kappa_e [n_p(1 + n_a)(1 + n_b) - (1 + n_p)n_a n_b], \quad \dot{n} = -rJ_e,$$

où $\hbar_{ps}$ est en eV ps, κ_e en ps^{-1} et $r = e_p - e_a - e_b$ (donc $e_p - 2e_a$ si $a = b$). La densité doit être intégrée selon la mesure du problème ; elle n'est pas un poids arbitraire pour un tuple désaccordé.

À l'équilibre résonant de température strictement positive, avec un poids spectral non négatif, $Q = \bar{n}_p(1 + \bar{n}_a)(1 + \bar{n}_b)$ et $W_{ii} = \bar{n}_i(1 + \bar{n}_i)$ donnent

$$L_e = \kappa_e Q r r^T W^{-1}, \quad C_e = W^{-1/2} L_e W^{1/2} = \kappa_e Q u u^T, \quad u = W^{-1/2} r.$$

Ainsi C_e est positif et $C_e W^{1/2} \varepsilon = 0$ si $r^T \varepsilon = 0$. Ce sont des conséquences du modèle conditionnel, sans validation de sa fermeture pour l'AIN.

Cette fermeture n'est même pas un sous-espace statistique invariant pour le modèle de sauts de Fock déclaré. En posant $c = \kappa_e/2$, les taux sont $cX(Y+1)(Y+2)$ et $c(X+1)Y(Y-1)$. Pour une loi initiale géométrique produit de moyenne (p, a) ,

$$\left. \frac{d}{dt} [\langle Y(Y-1) \rangle - 2a^2] \right|_{t=0} = 2(2a+1)J_e.$$

Ce défaut est non nul hors équilibre et apparaît déjà au premier ordre près de l'équilibre. La factorisation positive ci-dessus ne démontre donc pas l'autonomie exacte des occupations moyennes.

4. Lien précis avec la largeur de raie

Le code phono3py 4.5.0 inclut déjà $1/36$, les trois facteurs d'oscillateur et $1/N_q$ dans son export P . Il ne faut pas diviser à nouveau par le nombre de points. Sa demi-largeur γ en THz donne $\tau^{-1} = 4\pi\gamma$ en ps^{-1} et son facteur de conversion est $C_\gamma = 18\pi/(h \cdot 10^{12})^2$, où h est la constante de Planck en eV s ($h = 2\pi\hbar_{eVs}$). Pour des filles distinctes, $\kappa_e = 8\pi C_\gamma P D_f$: les deux ordres de filles sont présents dans la somme de raie. Pour une fille répétée, $\kappa_e = 4\pi C_\gamma P D_f$.

L'identification de chaque diagonale de population à $4\pi\gamma$ n'est cependant pas universelle. Dans la fermeture répétée ci-dessus, la dérivée de la population fille compte ses deux occurrences :

$$(L_e)_{aa} = 4\kappa_e(\bar{n}_a - \bar{n}_p), \quad (4\pi\gamma_a)_{\text{canal}} = 2\kappa_e(\bar{n}_a - \bar{n}_p).$$

Le rapport est deux pour la fille et un pour le parent. Il s'agit d'une distinction entre les objets comparés dans ce modèle discret, pas d'une erreur démontrée du calcul de self-énergie, ni d'une correction physique mesurée de la durée de vie. Une pente initiale, une diagonale de Jacobien, une valeur propre de relaxation et un pôle spectral sont des objets distincts. Le poids total des canaux à filles identiques dans la mesure résonante de l'AIN reste inconnu.

5. Contrôles et limite matérielle

Quatre approches indépendantes précèdent la confrontation : expansion hamiltonienne, combinatoire des permutations, matrices de Fock, et analyse dimensionnelle du code. Ces contrôles partagent des hypothèses physiques ; ils ne sont pas quatre validations physiques indépendantes. Les matrices de Fock reproduisent les coefficients avec une erreur relative inférieure à $1.5 \cdot 10^{-16}$. Un mauvais double comptage des tuples répétés multiplie l'amplitude par deux et la probabilité par quatre.

Pour le seul triplet AIN de lignes (1, 13, 28) du maillage 3^3 , les six permutations reconstruites concordent à $2.4 \cdot 10^{-15}$ en norme relative. Les lignes opposées sont (2, 26, 14). Le raccordement unitaire par blocs permet un contrôle de conjugaison du canal orienté avec un résidu de $1.6 \cdot 10^{-14}$ au plus. Ces résidus globaux ne sont pas des bornes d'erreur relative pour chaque entrée : l'audit obtient jusqu'à $1.7 \cdot 10^{-12}$ sur les canaux retenus. La liberté physique de rotation exige des fréquences égales ; les blocs numériques et leurs petits résidus ne prouvent pas une dégénérescence exacte.

Parmi les 1472 entrées au-dessus de 10^{-12} du maximum de P , aucune n'a $|f_0 - f_1 - f_2| < 10^{-10}$ THz. Le désaccord minimal est 0.0064023 THz. Cette observation concerne cette orientation et ce seuil, pas tous les canaux du matériau. Une largeur gaussienne non nulle n'autorise donc pas leur import comme événements exactement résonants.

Le défaut de fermeture fini ne fournit pas une erreur quantitative pour la limite cinétique d'un matériau. Par exemple, dans le secteur $2X + Y = 2$ du modèle de sauts avec $c = 1$, le mélange équiprobable de $(1, 0)$ et $(0, 2)$ est stationnaire. Son flux exact vaut zéro, tandis que la fermeture géométrique aux mêmes moyennes $(p, a) = (1/2, 1)$ prédit $J_e = 1$. Retenir les secteurs complets préserve cette information ; retenir seulement leurs moyennes la perd. Aucun résultat sur une limite thermodynamique ne découle de cet exemple.

6. Suite et sources

La prochaine étape est une intégration d'énergie conservatrice, avec un modèle cinétique déclaré et une énumération globale vérifiée. Restent ensuite la convergence matérielle, la température, les frontières du film et la confrontation expérimentale.

Sources primaires :

- Togo, Chaput et Tanaka, Phys. Rev. B **91**, 094306 (2015).
doi:10.1103/PhysRevB.91.094306.
- Fugallo et al., Phys. Rev. B **88**, 045430 (2013).
doi:10.1103/PhysRevB.88.045430.
- Gardiner et Zoller, Phys. Rev. A **55**, 2902 (1997).
doi:10.1103/PhysRevA.55.2902.

Cette dernière source distingue équation des probabilités d'occupation et fermeture de leurs moyennes dans un gaz bosonique ; elle ne démontre pas le facteur de canal cubique de cette note. Les sources supplémentaires, leurs limites, les quatre revues adversariales et les réponses sont archivées dans `theory/aln/channel_counting/`.